

$\arg(w)$ で複素数平面上の0でない複素数 w の偏角を示す。

(1) 複素数 z ($z \neq 0$)が $z^2 = 1 + iz\sin(2\arg(z) + \theta)$ ($0 \leq \theta < 2\pi$)を満たす時、複素数 z を θ で記せ。

(2) (1)で θ が範囲内を自由に動く時、複素数平面上での z の軌跡を図示せよ。

(1) 複素数 z を極形式 $z = r(\cos\alpha + i\sin\alpha)$ ($r > 0, \alpha$ は実数)で表すと、de Moivreの公式より

$$z^2 = r^2(\cos 2\alpha + i\sin 2\alpha)$$

となる。また、

$$z\bar{z} = \{r(\cos\alpha + i\sin\alpha)\} \{r(\cos\alpha - i\sin\alpha)\} = r^2(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha) = r^2$$

より、与式は

$$r^2(\cos 2\alpha + i\sin 2\alpha) = 1 + i\{r^2\sin(2\alpha + \theta)\}$$

と表せる。 r と α はともに実数なので、複素数の相等から、次が成立する。

$$\begin{cases} r^2\cos 2\alpha = 1, & \text{--- ①} \end{cases}$$

$$\begin{cases} r^2\sin 2\alpha = r^2\sin(2\alpha + \theta). & \text{--- ②} \end{cases}$$

②より、 $r > 0$ より両辺 $r^2 > 0$ で割ると、

$$\sin 2\alpha = \sin(2\alpha + \theta),$$

$$\sin 2\alpha - \sin(2\alpha + \theta) = 0.$$

$$2\cos\left(2\alpha + \frac{\theta}{2}\right)\sin\frac{\theta}{2} = 0 \quad (\text{和積の公式}) \quad \text{--- ③}$$

を得る。ここで、次の場合分けを考える。

(i) $0 < \theta < 2\pi$ のとき、

$$\sin\frac{\theta}{2} > 0 \text{ より、③から、}$$

$$\cos\left(2\alpha + \frac{\theta}{2}\right) = 0$$

である。このより、

$$2\alpha + \frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{2} + n\pi \quad (n \text{ は整数}),$$

$$2\alpha = \frac{\pi - \theta}{2} + n\pi \quad \text{--- ④}$$

となる。①より、 $r^2 > 0$ より、

$$\cos 2\alpha = \frac{1}{r^2} > 0$$

なので、

$$\begin{aligned} \cos 2\alpha &= \cos\left(\frac{\pi - \theta}{2} + n\pi\right) \\ &= (-1)^n \cos\left(\frac{\pi - \theta}{2}\right) \\ &= (-1)^n \sin\frac{\theta}{2}, \end{aligned}$$

$\sin \frac{\theta}{2} > 0$ であるから, $\cos 2\alpha > 0$ となるためには, n は偶数でなければならない.

よって, $n = 2m$ (m は整数) とすると, ④から,

$$2\alpha = \frac{\pi - \theta}{2} + 2m\pi$$

と仮定する.

$$\alpha = \frac{\pi - \theta}{4} + m\pi$$

を得る. このとき,

$$\cos 2\alpha = \cos 2\left(\frac{\pi - \theta}{4} + m\pi\right) = \cos\left(\frac{\pi - \theta}{2} + 2m\pi\right) = \cos \frac{\pi - \theta}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right) = \sin \frac{\theta}{2} > 0$$

したがって, ①から

$$r^2 \sin \frac{\theta}{2} = 1,$$

$$r^2 = \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

$$r = \frac{1}{\sqrt{\sin \frac{\theta}{2}}} \quad (r > 0, \sin \frac{\theta}{2} > 0)$$

を得る. 以上より, 極形式 $z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ から, $m\pi$ における回転を踏まえ,

$$z = -\frac{1}{\sqrt{\sin \frac{\theta}{2}}} \left(\cos \frac{\pi - \theta}{4} + i \sin \frac{\pi - \theta}{4} \right) \text{ または } z = \frac{1}{\sqrt{\sin \frac{\theta}{2}}} \left(\cos \frac{\pi - \theta}{4} + i \sin \frac{\pi - \theta}{4} \right). \text{ (答)}$$

ii) $\theta = 0$ のとき. ②は任意の実数に対し成り立つ. よって, 条件は $r^2 \cos 2\alpha = 1$ - ①
となり, 不定元が r および α の2変数となり, z は①を満たす任意の複素数となる.
すなわち, このとき z は0を用いた一意の式として求まらない.

$$(2) \quad (1) \text{より}, z = -\frac{1}{\sqrt{\sin \frac{\theta}{2}}} \left(\cos \frac{\pi - \theta}{4} + i \sin \frac{\pi - \theta}{4} \right) = -\frac{1}{\sqrt{\sin \frac{\theta}{2}}} \cos \frac{\pi - \theta}{4} - i \frac{1}{\sqrt{\sin \frac{\theta}{2}}} \sin \frac{\pi - \theta}{4}$$

のとき, 実部と虚部の平方の差をとると,

$$\begin{aligned} \left(-\frac{1}{\sqrt{\sin \frac{\theta}{2}}} \cos \frac{\pi - \theta}{4} \right)^2 - \left(-\frac{1}{\sqrt{\sin \frac{\theta}{2}}} \sin \frac{\pi - \theta}{4} \right)^2 &= \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2}} \cos^2 \frac{\pi - \theta}{4} - \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2}} \sin^2 \frac{\pi - \theta}{4} \\ &= \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2}} \left(\cos^2 \frac{\pi - \theta}{4} - \sin^2 \frac{\pi - \theta}{4} \right) \\ &= \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2}} \cos 2\left(\frac{\pi - \theta}{4}\right) \\ &= \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2}} \cos \frac{\pi - \theta}{2} \\ &= \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}} = 1 \end{aligned}$$

となる. $z = \frac{1}{\sqrt{\sin \frac{\theta}{2}}} \left(\cos \frac{\pi - \theta}{4} + i \sin \frac{\pi - \theta}{4} \right)$ の場合も同様である.

以上より, 求める複素平面上における点 z の軌跡は,

2点 $(-\sqrt{2}, 0), (\sqrt{2}, 0)$ を焦点とし, 2直線 $y = x, y = -x$ を漸近線とする双曲線. (答)

(陰関数表示すると)

$$x^2 - y^2 = 1.$$

$\frac{b_1}{a_1} = \tan \frac{\pi}{5}$ を満たし、かつ a_1, b_1 が共に正な数列を以下の漸化式で与える。

$$a_{n+1} = a_n^2 - b_n^2$$

$$b_{n+1} = 2a_n b_n$$

このとき、 $1 \leq n \leq 2027$ で a_n, b_n が共に正である n の個数を求めよ。

πを円周率として考える。

$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n^2 - b_n^2 - ① \\ b_{n+1} = 2a_n b_n - ② \end{cases}$$

まず、①の右辺について、すべての正の整数 n に対し、 $a_n^2 - b_n^2 \neq 0$ となることを数学的帰納法に示す。

[I] $n=1$ のとき、条件より、

$$\frac{b_1}{a_1} = \tan \frac{\pi}{5} < \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

よ、両辺平方すると、

$$\frac{b_1^2}{a_1^2} = \tan^2 \frac{\pi}{5} < 1$$

よ、 $a_1^2 \neq b_1^2$ である。

[II] $n=k$ (k は正の整数) のとき、

$$a_k^2 \neq b_k^2 - ①$$

が成り立つと仮定する。ここで、 $a_k^2 - b_k^2 \neq 0$ より

$$\frac{b_{k+1}}{a_{k+1}} = \frac{2a_k b_k}{a_k^2 - b_k^2}$$

とする。題意より、 $a_k > 0$ の場合を考えればよいので、

$$\frac{b_{k+1}}{a_{k+1}} = \frac{2\left(\frac{b_k}{a_k}\right)}{1 - \left(\frac{b_k}{a_k}\right)^2}$$

よ、

$$\frac{b_k}{a_k} = \tan \theta_k \quad \left(\text{ただし、} \theta_1 = \frac{\pi}{5} \right)$$

と数列 $\{\tan \theta_k\}$ を定義すると、

$$\tan \theta_{k+1} = \frac{2 \tan \theta_k}{1 - \tan^2 \theta_k} = \tan 2\theta_k$$

となる。初期条件から、

$$\tan \theta_2 = \tan 2\theta_1 = \tan \left(2 \cdot \frac{\pi}{5} \right),$$

$$\tan \theta_3 = \tan 2\theta_2 = \tan \left(2 \cdot \frac{2\pi}{5} \right), \dots$$

となるので、

$$\tan \theta_k = \tan \left(2^{k-1} \cdot \frac{\pi}{5} \right)$$

よ、

$$\tan \theta_{k+1} = \tan \left(2^k \cdot \frac{\pi}{5} \right)$$

となる。もし、 $a_{k+1}^2 - b_{k+1}^2 = 0$ 、すなわち、 $\tan \theta_{k+1} = 0$ と仮定すると、

$$\tan^2 \left(2^k \cdot \frac{\pi}{5} \right) = 1$$

よ、

$$\tan \left(2^k \cdot \frac{\pi}{5} \right) = -1 \text{ または } \tan \left(2^k \cdot \frac{\pi}{5} \right) = 1$$

となる。いずれの場合も、

$$2^k \cdot \frac{\pi}{5} = \frac{\pi}{4} + m\pi \quad (m \text{ は整数})$$

と表される。整理すると、

$$2^k \cdot 4 = 5 + 20m,$$

$$2^{k+2} = 5(1 + 4m)$$

となる。左辺は奇数なので、右辺の左辺は偶数、右辺は奇数となる。これは矛盾である。よって、

$$a_{k+1}^2 - b_{k+1}^2 \neq 0$$

を得る。

[I], [II] より、すべての正の整数 n に対して、

$$a_n^2 - b_n^2 \neq 0$$

である。

これより、比

$$\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}} = \frac{2a_nb_n}{a_n^2 - b_n^2} = \frac{2\left(\frac{b_n}{a_n}\right)}{1 - \left(\frac{b_n}{a_n}\right)^2}$$

を考へ、同様にして、

$$\frac{b_n}{a_n} = \tan \theta_n \quad (\text{ただし, } \theta_1 = \frac{\pi}{5})$$

と数列 $\{\tan \theta_n\}$ を定める。このとき、

$$\tan \theta_{n+1} = \tan (2 \cdot \theta_n)$$

となるので、

$$\theta_n = 2^{n-1} \cdot \theta_1 = 2^{n-1} \cdot \frac{\pi}{5}$$

を得る。

$$\frac{b_n}{a_n} = \tan \theta_n = \frac{\sin \theta_n}{\cos \theta_n}$$

とすると、 $a_n > 0$ か $b_n > 0$ となるためには、

偏角 θ_n が x y 平面上の第1象限に属しなければならない。

すなわち、

$$2m\pi < \theta_n < 2m\pi + \frac{\pi}{2},$$

$$2m\pi < 2^{n-1} \cdot \frac{\pi}{5} < 2m\pi + \frac{\pi}{2},$$

$$2m < \frac{2^{n-1}}{5} < 2m + \frac{1}{2},$$

$$10m < 2^{n-1} < 10m + \frac{5}{2},$$

$$10m < 2^{n-1} < 10m + 2.5$$

が成り立つ。これより、 2^{n-1} を 10 で割った余りが

1 または 2 であるものを考える。以下、合同式は法 10 であるとする。

$$n=1 \text{ のとき, } 2^0 \equiv 1.$$

$$n=2 \text{ のとき, } 2 \equiv 2.$$

$$n=3 \text{ のとき, } 2^2 \equiv 4.$$

$$n=4 \text{ のとき, } 2^3 \equiv 8.$$

$$n=5 \text{ のとき, } 2^4 \equiv 6.$$

$$n=6 \text{ のとき, } 2^5 \equiv 2.$$

$$n=7 \text{ のとき, } 2^6 \equiv 4.$$

$$n=8 \text{ のとき, } 2^7 \equiv 8.$$

$$n=9 \text{ のとき, } 2^8 \equiv 6.$$

$$n=10 \text{ のとき, } 2^9 \equiv 2.$$

さらに、 $n \equiv 2$ のときは、余りの周期が

$$2, 4, 8, 6,$$

となる。これを示すには、

2^{n-1} の一の位を C_n とおくと、 $n \equiv 2$ に対し、

$$C_{n+4} = 6C_n \quad \text{--- (2)}$$

が成り立つことを証明すればよい。たゞし、

いま, 2^{n-1} について, $2^{(n+4)-1} = 2^{n+3}$ を考えれば,

$$2^{n+3} = 2^{n-1} \cdot 2^4 = 2^{n-1} \cdot 16$$

が成り立つので, n 番目の数を $2^4 = 16$ 倍すると $n+4$ 番目の数になる. すなわち,

$$2^{n-1} \cdot 16 = 2^{n-1} \cdot (10+6) = 2^{n-1} \cdot 10 + 2^{n-1} \cdot 6 \equiv 2^{n-1} \cdot 6$$

となる. このことは, $2^{n-1} \cdot 16$ の一の位の数 C_{n+4} は 2^{n-1} の一の位の数 C_n の 6 倍と等しいことを意味する. ゆえに②が成り立つ.

以上より, 考えるべき n の個数は, 以下の通りである.

(i) $n=1$ のとき, 条件をみたす.

(ii) $n=1$ を除外した 2026 個の 12 以上の正の整数に対し, 周期 2, 4, 8, 6 の個数は,

$$2026 \div 4 = 506 \dots 2$$

である. $n=2026$ または $n=2027$ のときを調べる. 周期性より,

$$2^{2026-1} \equiv 2; \quad 2^{2027-1} \equiv 4$$

である.

以上より, 求める正の整数 n の個数は,

$$1 + 506 + 1 = \underline{508} \text{ (答)}$$